

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III (土質及び基礎) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (豪雨・洪水と地盤構造物の防災)

III-1 近年、我が国では地球温暖化の影響により気温が上昇するなど気候変動が顕著となっており、気候変動に伴う豪雨、洪水等の災害の激甚化・頻発化が予測されている。国民の安全・安心を確保するためには豪雨、洪水等に起因する土砂災害や浸水被害の低減が強く求められている。一方、資材費や燃料費の高騰、少子高齢化の進展による労働者不足といった近年表面化している社会問題への適切な対応も重要である。このような中、地盤構造物 (盛土、切土、擁壁、構造物基礎等) の新設又は改修に当たって、地盤構造物は水の作用によりその機能が損なわれ災害に至る事例が多いことを踏まえて、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の設問に答えよ。

1. 豪雨、洪水等に起因する災害被害の低減について、新設又は改修する地盤構造物の計画・調査、設計及び施工に関し、多面的な観点から3つ以上の技術的な課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (脱炭素・環境負荷低減と地盤構造物)

III-2 我が国における持続可能な社会を構築するための取組として、地球温暖化の緩和策としての脱炭素化に向けた温室効果ガスの削減や、廃棄物の発生抑制、資源の循環的利用による天然資源消費の抑制などの環

境負荷低減が求められている。このような中で、地盤構造物（盛土、切土、擁壁、構造物基礎等）を新設又は改修するに当たって、持続可能な社会を構築するために考慮すべき課題や対策等について、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の設問に答えよ。

1. 環境負荷低減について、新設又は改修する地盤構造物の計画・調査、設計及び施工に関し、多面的な観点から3つ以上の技術的な課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（豪雨・洪水と地盤構造物の防災）

III-1-（1） 豪雨・洪水に起因する災害被害低減のための技術的課題（約420字）

課題1【計画・調査段階における地盤内浸透リスク評価精度向上の観点】

既存の盛土・擁壁等の多くは現行の気候変動シナリオが示す超過確率降雨を想定した設計ではない。豪雨時の地盤内間隙水圧上昇・飽和度変化を把握するにはボーリング調査・原位置透水試験・孔内水位計測が必要だが、既往データのみでは浸透破壊リスクを過小評価する恐れがある。センサーを活用した計測データ蓄積と地盤内浸透挙動の詳細把握が急務である。

課題2【設計段階における浸透・パイピング破壊への対応の観点】

降雨強度の増大で地盤構造物への浸透水量が増加し、フィルター機能を持たない旧来構造では内部侵食・パイピング破壊が生じやすい。設計段階では飽和・不飽和浸透解析で安全率を確保したドレーン配置と断面設計が必要だが、解析パラメータの不確実性への対応が課題である。

課題3【施工段階における品質確保と生産性向上の観点】

資材費・燃料費高騰と労働者不足が深刻化する中、改修工事の施工品質を確保しつつコストと工期を抑制することが求められる。ICT施工・3次元計測による出来形管理や機械化施工の採用が有効だが、現場技術者のスキル習得と導入初期コストが障壁となっている。

III-1- (2) 最重要課題と複数の解決策（約650字）

最も重要と考える課題は「設計段階における浸透・パイピング破壊への対応」である。豪雨による地盤内浸透は急激な構造物破壊を招き、下流域の人命・財産に甚大な影響をもたらすため、根本的な解決策の構築が最優先と判断する。

解決策1：飽和・不飽和浸透解析による破壊リスクの定量評価

有限要素法（FEM）を用いた飽和・不飽和浸透解析により、想定降雨条件下の浸潤線・動水勾配・間隙水圧分布を定量的に把握する。透水係数と保水曲線は原位置透水試験および室内試験で精度高く設定し、動水勾配が限界動水勾配（ $i=i_c$ ）を超える箇所を特定してドレーン工配置を最適化する。複数の降雨シナリオで感度分析を行い、パラメータの不確実性を設計に反映させる。

解決策2：ドレーン工・フィルター工による排水機能の強化

盛土法尻部への水平ドレーン工の設置と粒度条件を満足するフィルター材配置により、浸透圧の低減と内部侵食の防止を図る。フィルター材の粒度基準はTerzaghiの粒度基準に準拠し、コーティング目詰まりを防止した長期的な排水機能維持設計とする。施工後に通水試験を実施して設計値との乖離を確認し、補修設計に反映させる。

解決策3：動態観測を組み込んだ施工管理と情報共有体制の構築

改修工事中から供用後にかけて、間隙水圧計・地下水位計・傾斜計を設置しリアルタイムで計測データを評価するモニタリングシステムを構築する。管理基準値超過時の作業停止・設計変更手順をあらかじめ定め、フィードバック設計を実施する。地元住民・関係機関に観測データを提供して透明性のある情報共有による合意形成を行い、改修工事への理解と協力を確保する。

III-1- (3) 残余リスクとその対応策（約300字）

前項の解決策をすべて実施しても、以下のリスクが新たに生じうる。

リスク1：ドレーン工の排水能力の経時低下

フィルター材や透水管への細粒分堆積・目詰まりにより供用後に排水能力が低下し、浸透破壊リスクが再顕在化する。対策として、ドレーン末端に点検口を設置して定期的な流量計測と高圧洗浄を維持管理計画に明記し、光ファイバーセンシングによる遠隔モニタリングで排水機能低下を早期検知する体制を整える。

リスク2：改修箇所以外の旧来区間への浸透集中

改修区間の排水機能強化により未改修区間に浸透流が集中し、パイピング・法面崩壊リスクが増大する。対策として、構造物全体系での浸透解析を実施し、社会・経済・環境の三側面を考慮した長期補修ロードマップを関係機関と協議して策定する。

III-2（脱炭素・環境負荷低減と地盤構造物）

III-2-（1） 環境負荷低減のための技術的課題（約390字）

課題1【計画・調査段階における天然資源消費抑制の観点】

地盤構造物の新設・改修では盛土材・骨材・改良材として大量の天然資源を消費するが、現地発生土の利用可能性評価が不十分なためバージン材依存が続いている。地盤調査データを活用した現地土の強度・膨潤性・有害物質含有量の詳細評価と再利用設計が課題である。

課題2【設計段階における建設副産物活用とCO2削減の観点】

地盤改良工事で広く使用されるセメント系固化材の製造段階では多量のCO2が排出されるが、設計段階での使用量削減・代替材料選定が十分に行われていない。高炉スラグ・フライアッシュ等の産業副産物を活用した低炭素型改良工法を設計に組み込む仕組みが整っていないことが課題である。

課題3【施工段階における建設機械の燃料消費量削減の観点】

地盤工事では重機・建設機械による燃料消費が大きくCO2排出の主要因となっているが、施工計画段階での定量評価と削減設計が行われていないケースが多い。ICT施工・施工ルート最適化・電動建設機械の活用による燃料消費量低減が課題である。

III-2-（2） 最重要課題と複数の解決策（約600字）

最も重要と考える課題は「設計段階における建設副産物活用とCO2削減」である。セメント系固化材のCO2排出量は地盤工事全体の中でも大きな割合を占め、副産物活用による削減ポテンシャルが最も高い。発注者として調達仕様書に環境性能要件を組み込むことで業界全体の低炭素化を牽引できる。

解決策1：現地発生土の改良・再利用設計によるバージン材依存からの脱却

一軸圧縮試験・CBR試験・液性限界試験を実施し、現地発生土の力学特性を詳細に評価する。改良が必要な土には最小限の固化材添加量を設定する配合設計でバージン材搬入量を最小化する。設計図書に現地発生土の積極的活用を明記し、施工者が発生土を優先使用するように発注段階から誘導する。

解決策2：産業副産物系固化材の活用によるセメント系改良材のCO2削減

セメント系固化材の一部または全部を高炉スラグ微粉末・フライアッシュ等の産業副産物に置換した低炭素型地盤改良工法を採用する。高炉スラグはアルカリ刺激による潜在水硬性を活用した地盤改良を実現でき、適切な養生期間を確保することで長期的にセメント単体と同等以上の強度発現が期待できる。フライアッシュはポゾラン反応により長期強度発現に寄与する。副産物活用により固化材製造段階のCO2排出量を50%以上削減する。

解決策3：LCA評価の設計・調達への組み込みとカーボンフットプリントの可視化

建設材料の製造・輸送・施工・廃棄の全過程でのCO2排出量をLCAで定量評価し、複数設計案を比較して最小化案を採用する。入札条件にカーボンフットプリントの提示を義務付け評価点として加点する仕組みを

整備する。関係機関・地域住民にLCA結果を情報公開し、環境性能への理解と合意を形成する。

III-2- (3) 残余リスクとその対応策（約300字）

前項の解決策をすべて実施しても、以下のリスクが新たに生じうる。

リスク1：産業副産物の品質ばらつきによる改良効果の低下

高炉スラグ・フライアッシュは製造ロットや産出源によって品質がばらつき、一軸圧縮強度が設計目標値を満足しない改良体が生じる場合がある。構造物基礎地盤では強度不足が不同沈下・崩壊につながる。対策として副産物の品質基準を調達仕様書に明記して受入検査を強化し、試験施工で配合と強度の相関を事前確認する。

リスク2：再利用土・改良材からの有害物質溶出

現地発生土や産業副産物には重金属・ふっ素等が含まれる場合があり、土壌汚染・地下水汚染リスクが残存する。社会・経済・環境の三側面を持続的に確保するには事前評価が不可欠である。対策として土壌汚染対策法に基づく調査を実施し、溶出試験（環境省告示第18号）で基準値への適合を確認する。埋蔵文化財の状況も事前確認して文化的価値の保全にも配慮する。